Guía del estudiante C-3-4

Análisis espectral de señales de voz mediante FFT

1. Información general

Campo	Información
Asignatura / componente	Teoría de Señales / 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto
Actividad	C-3-4. Análisis espectral de señales de voz
Modalidad / duración	Individual en Moodle / 50 a 65 minutos

2. Resultado de aprendizaje esperado

Analizar e interpretar espectros de magnitud y fase de fragmentos reales de voz mediante FFT, identificar componentes predominantes, comparar fragmentos y relacionar los cambios con el tamaño de la FFT y la ventana de análisis.

3. Antes de comenzar

Usa punto decimal y punto y coma (;) para separar respuestas; no escribas unidades. Respeta el orden solicitado. Pulsa “Verificar respuesta” para enviar y “Ver orientación” si necesitas apoyo.

“Ver guía del estudiante” abre este PDF en otra pestaña. Regresa a la pestaña del ejercicio en Moodle para continuar. Prepara un archivo de voz compatible o una frase corta de hasta cinco segundos. Lee y marca el aviso antes de grabar o cargar voz. Se procesa temporalmente en mono a 16 kHz, sin almacenarse en Moodle.

4. Fundamento teórico

La FFT es un algoritmo para calcular la DFT. Para N muestras: $X[k] = \Sigma\, x[n]\cdot\exp(-j2\pi kn/N)$, con n desde 0 hasta N−1. Cada bin corresponde a $f_k = k\cdot Fs/N$ y su separación es $\Delta f = Fs/N$. Con Fs = 16000 Hz, Nyquist es 8000 Hz.

La magnitud |X[k]| indica la presencia de una componente; la fase arg(X[k]) es su ángulo complejo y no debe interpretarse donde la magnitud sea casi nula. La DFT ofrece muestras del espectro de la secuencia finita observada; no es la DTFT continua en frecuencia.

Una ventana Hann suaviza los extremos y reduce la fuga espectral, aunque amplía el lóbulo principal. La ventana rectangular conserva un peso uniforme en todas las muestras.

5. Ruta de la actividad: seis etapas

Paso	Qué debes hacer
1	Con Fs = 16000 Hz y N = 512, calcula Δf y Nyquist. Ingresa dos valores en ese orden.
2	Con los mismos Fs y N, calcula las frecuencias en Hz de k = 8 y k = 32. Ingresa dos valores.
3	Para x[n] = [1,0,−1,0] y N = 4, ingresa |X[0]|; |X[1]|; |X[2]|; |X[3]|.
4	Para cos(2π·500n/Fs) + 0.5cos(2π·1000n/Fs), con Fs = 16000 y N = 512, ingresa las dos frecuencias y la razón de amplitudes del primer pico respecto del segundo.
5	Carga o graba voz y compara sus dos fragmentos.
6	Responde cinco preguntas y finaliza el intento.

6. Laboratorio de voz: comparación espectral

Marca el aviso de procesamiento y usa “Cargar archivo de audio” o “Grabar voz” si el micrófono está habilitado. Puedes “Detener” la grabación; se limita a cinco segundos. Usa un audio de al menos 0.15 s.

Comprueba “Reproducir”, “Pausar”, “−1 s”, “+1 s” y “Reiniciar”. La barra del reproductor permite desplazarte. Espera la confirmación de disponibilidad y duración antes de reproducir. Si aparece un error, vuelve a cargar un archivo compatible. El audio permanece disponible al cambiar entre las cuatro vistas; los cambios de vista no interrumpen su reproducción.

Lee primero “Qué debes observar”. Selecciona dos fragmentos A y B con sus controles temporales y compara ambos con la misma N y ventana. Las regiones azul A y naranja B indican la ubicación y duración de cada segmento. Las posiciones indican el inicio de cada segmento; se ajustan para que sus N muestras quepan en la grabación.

Tiempo: observa la voz y las regiones seleccionadas. Magnitud FFT: compara picos y amplitudes en una escala común. Fase FFT: compara ángulos solo en componentes significativas. Bandas / comparación: revisa energía relativa, frecuencia dominante y centroide.

Cambia N entre 256, 512 y 1024; alterna Hann y rectangular. N modifica tanto Δf como la duración N/Fs. No confundas este cambio con añadir ceros a un mismo fragmento: los ceros interpolan el espectro y no mejoran por sí solos la resolución física.

7. Interpretación y comparación

Si el fragmento tiene energía prácticamente nula, aparece “Sin componente dominante” y el centroide queda no definido. En ese caso no interpretes los porcentajes de bandas como una distribución de voz; selecciona un fragmento audible.

Las bandas pedagógicas son 0–500, 500–2000 y 2000–8000 Hz. Los porcentajes se obtienen de $|X[k]|^2$ normalizado: describen una distribución relativa, no intensidad sonora calibrada. La frecuencia dominante no equivale necesariamente a la frecuencia fundamental ni identifica palabras o personas.

Compara dos diferencias entre A y B en tus apuntes: ubicación de picos y reparto de energía. Después pulsa “Continuar a la evaluación”. El laboratorio no suma puntos. Si recargas, Moodle conserva el avance, pero debes volver a cargar o grabar para escuchar y analizar audio.

8. Evaluación, calificación y cierre

Evidencia	Puntos
Cuatro pasos numéricos	Máximo 12: 3 por acierto inicial, 2 tras corregir
Tres preguntas de opción múltiple	Máximo 6
Dos de verdadero/falso	Máximo 2
Laboratorio de voz	0
Total	20 puntos → 0–100; aprobación desde 60

Responde las cinco preguntas antes de “Calificar y finalizar”. Se seleccionan tres de opción múltiple y dos de verdadero/falso de un banco de 15. El mismo intento conserva su selección al reingresar; un intento nuevo genera otra selección aleatoria, que puede coincidir parcialmente con la anterior.

Nota = (puntos/20) × 100. Usa “Finalizar y salir” para guardar y cerrar el intento. El docente consulta los registros y calificaciones desde Moodle.

9. Referencias

Oppenheim y Schafer, Discrete-Time Signal Processing; Harris, On the Use of Windows for Harmonic Analysis with the Discrete Fourier Transform: DFT, FFT y ventanas de análisis.